

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [4] 송전철탑 도장용 신도료 개발을 통한 비용 절감 및 안전사고 위험 감소
관 계 부 서 : ◎◇본부 ◆●●□처
모 범 직 원 : ◎◇본부 ◆●●□처 대리 000
내 용

위 직원은 2025년 1월부터 현재까지 ◇◇◇ ○○○ ▲▲▲에 근무하며 항상 적극적이고 우수한 업무능력으로 안전사고 예방 및 비용 절감을 위한 기술 개발에 적극 노력하였다. 지속적인 산학전문가 자문회의 및 제조사, 현장 작업자와의 적극적인 의사소통으로 고위험 작업인 철탑도장 작업과 관련한 新도료 개발에 중추적 역할을 수행하였다.

1. 전사 송전철탑에 시행되고 있는 도장작업 및 그에 따른 안전사고 현황

송전철탑 도장(항공장애표지·부식방지·환경친화) 시 2회 승탑을 통한 「하도·상도」로 구분하여 시행하고 있다. 하도 도장은 도료의 금속 부착력 강화를 위해 에폭시계 페인트로 건조도막 두께는 $50\pm 5\mu\text{m}$ 가 요구되며, 상도 도장은 장기간 색상을 유지하기 위하여 아크릴 우레탄계 페인트로 건조도막 두께는 $50\pm 5\mu\text{m}$ 가 필요하다. 도장 작업 시 2회 승탑으로 추락사고 위험 증가 및 비용 상승이 수반되며, 실례로 철탑 도장 중 작업자 추락에 의한 사망 사고가 발생하였다.

[그림 1] 송전철탑 도장사진



2. 안전사고 예방과 비용 절감을 위한 송전철탑 도장용 新도료 개발 추진

이러한 문제점을 해결하고자 페인트 제조사와 끊임없는 협의를 진행하였으며, 산학전문가(시험기관·제조사·작업자) 회의를 구성하고 자문을 시행하였다. 하도·상도 겸용 작업을 위한 적정 도막두께 선정을 위해 50 μ m, 70 μ m, 100 μ m 시험편을 제작하였고 철탑 도장 특성에 맞는 옥외조건을 대체하기 위하여 KS D 8502 등 냉온반복 시험을 추가 시행하여 품질확보 및 적정 도막두께를 선정하였다. 수많은 시제품 제작과 시험을 통하여 한전이 요구하는 도료 KS 시험규격 전 항목을 만족하고 1회 도장만으로 2회 도장 성능(방청성·내후성 등) 확보가 가능한 新도료 개발을 완료하였다.

[그림 2] 산학전문가 자문회의 및 공인시험 성적서



3. 송전철탑 도장용 新도료 개발로 획기적인 철탑도장 작업에 기여

新도료는 하도·상도 겸용으로 건조도막 두께는 $70\pm 7\mu\text{m}$ 이 유지된다. 新도료 개발을 통해 철탑 도장을 위한 작업자 승탑 횟수 감소(2→1회)로 추락사고 위험이 대폭 감소하여 안전성을 제고하였다. 또한 '25년도 기준으로 전국 철탑 도장 대상 물량이 총 2,398기로 기존 도료 939억원 대비 489억원으로 공사비를 약 48% 절감하는 효과를 예상할 수 있다. 개발된 新도료는 본부 자체 시범적용 완료 후 ●●●에서 주관하는 PI 경진대회에서 우수 수상을 하였으며, 현재 전사 시범적용 중으로 '26. 12월경 전사확대 예정이다.

[그림 3] 송전철탑 도장용 新도료 시범적용

익명화	익명화	익명화
●●● PI 경진대회 우수 수상	◆◆◆ 시범적용 알림	

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.